

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院专业班级

线订装

线订装

线订装

2021-2022-2 学期 北京工商大学

《金融风险管理》期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

一、判断分析题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。判断和分析各 1 分，仅判断正确得 1 分。）

1. 在完全有效市场中，风险管理是无效的，只增加成本。【 】
2. 商业银行市场风险的根源在于硬负债与软资产的不对称性。【 】
3. 信用风险具有明显的系统性风险特征。【 】
4. 道德风险和 信息不对称是信用风险形成的重要因素。【 】
5. 目前，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。【 】
6. 所有风险都能进行有效的管理。【 】

二、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。）

1. 请简述信用风险计量中预期损失（Expected Loss，EL）是如何计算的。
2. 请简述什么是大而不能倒风险。
3. 请简述隐含波动率的概念。
4. 请对比市场风险与信用风险的异同点。
5. 优秀的内部风险管理报告应具有哪些特征？

三、作图题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分。）

1. 请在同一张图中展示正态分布和尖峰厚尾分布的差异。
2. 请分别做出看涨期权、看跌期权的 Delta 与标的资产价格的关系图。

四、计算题（本大题共 4 小题，第 1 小题 5 分，第 2-3 小题 6 分，第 4 小题 3 分，共 20 分。）

1. 已知某银行利率敏感性资产和负债简表如下：

资产（百万元）		负债与所有者权益（百万元）	
一个月期短期贷款	20	隔夜存款（6.25%）（1 天）	140
一个月期短期国库券	110	六个月固定利率存款	100
三个月期短期国库券	150	一年期固定利率存款	300

- （1）简述重新定价缺口（或利率敏感性缺口)的含义是什么？（1 分）
- （2）计算该银行三个月重新定价缺口（敏感性资金缺口）。（1 分）
- （3）计算该银行 1 年期的重定价累计缺口（敏感性资金累计缺口）。（2 分）
- （4）如果预期利率上升，会对该银行利息收入产生怎样的影响？（1 分）

2. 假设某交易组合为 Delta 中性，Gamma 为-5000，Vega 为-8000。交易所交易期权 A 的 Gamma 为 0.5，Vega 为 2.0，Delta 为 0.6。交易所交易期权 B 的 Gamma 为 0.8，Vega 为 1.2，Delta 为 0.5。交易所交易期权 A 和 B 的标的资产相同，用 S 表示。

- （1）假设标的资产价格上升 1 元，该组合的价值会产生多大损益？（仅考虑 Delta 和 Gamma 的影响）（2 分）
- （2）该交易组合购买 4000 份交易所交易期权 A 后，此时交易组合的 Vega 为多少？Delta 为多少？（1 分）
- （3）交易组合在（2）的基础上卖出 2400 个标的资产 S，此时交易组合的 Vega 为多少？Delta 为多少？Gamma 为多少？（2 分）
- （4）交易组合在（2）（3）的基础上，需要引入多少份交易所交易期权 A 和 B，来达到 Gamma 与 Vega 同时中性？（1 分）

3. 在对 VaR 模型的回顾测试中，假定我们采取 500 天的交易数据来检验 VaR 模型是否准确。在计算 VaR 时选取了 99%的置信度，在 500 天的观察数据中，风险管理人员发现了 3 个例外值。

- （1）假如用该 VaR 模型做预测时，预测拒绝原假设，实际原假设为真，这种情况属于一类错误还是二类错误？（1 分）
- （2）由于计算 VaR 时选取了 99%的置信度，在 500 天的观察数据中，风险管理人员对例外发生的次数期望为多少？（2 分）
- （3）发生例外次数为 1 的概率为多少？精确到小数点后五位。（1 分）
- （4）单侧检验下，如果采取 5%的置信度（提示：这里的置信度是统计学上的概念，类似于计量回归中系数的显著性），风险管理人员在什么情况下应该拒绝这一 VaR 模型吗？不必算出结果，列出清晰具体的算式即可。（2 分）

公式：
$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$
，这里 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$

附表 指数计算查找（精确到小数点后五位）：

	0.99 ⁴⁹³	0.99 ⁴⁹⁴	0.99 ⁴⁹⁵	0.99 ⁴⁹⁶	0.99 ⁴⁹⁷	0.99 ⁴⁹⁸	0.99 ⁴⁹⁹	0.99 ⁵⁰⁰
对应值	0.00705	0.00698	0.00691	0.00684	0.00677	0.00670	0.00663	0.00657

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

- 4.某个资产的买入价为 9 美元，卖出价为 11 美元。
- （1）这些报价的含义是什么？（1 分）
- （2）买卖价差比率为多少？（2 分）

五、材料分析题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题各 10 分，第 3 小题 15 分，共 35 分。）

1.假如表 1 是标普公司的信用评级债券年末等级变动概率表（即 1 年期的信用迁移矩阵），表 2 是未来零息企业债收益率表。一个 5 年期固定利率为 6%，每年年末支付利息，面值为 100 万元的债券。标普公司对该债券的信用评级为 A，现在的时刻是该债券发行后的第 4 年年末。

表 1 信用评级债券年末等级变动概率表（单位：%）

		年末等级							
		AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
年 初 等 级	AAA	90.81	8.33	0	0.06	0.12	0	0	0
	AA	0.70	90.65	4.00	0.64	0.06	0.14	0.02	0
	A	0	2.00	91.00	6.00	0	0	1.00	0
	BBB	0.02	0.33	3.00	86.93	5.30	1.17	0.12	0.18
	BB	0.03	0.14	2.00	7.73	80.53	8.84	1.00	1.06
	B	0	0.11	0	0.43	6.48	83.46	4.07	5.20
	CCC	0.22	0	0	1.30	2.38	11.24	64.86	19.79

表 2 未来零息企业债收益表（单位：%）

		1 年	2 年	3 年	4 年
信 用 等 级	AAA	1.00	1.50	2.00	3.00
	AA	2.00	2.50	3.00	4.00
	A	3.00	3.50	4.00	5.00
	BBB	4.00	4.50	5.00	6.00
	BB	5.00	5.50	6.00	7.00
	B	6.00	6.50	7.00	8.00
	CCC	7.00	7.50	8.00	9.00
	D	10.00	10.50	11.00	13.00

- （1）根据表 1 的信息，年初信用评级为 A 的债券年末的评级有哪几种可能，对应的概率是多少？（2 分）
- （2）若未来该信用评级为 A 的债券信用评级降为 BBB 级，根据表 2 提供的信息，该 BBB 级债券的现值为多少？精确到小数点后两位。（2 分）
- （3）当前，该信用评级为 A 的债券期望价值为多少？不必算出结果，列出清晰具体的算式即可。（2 分）
- （4）使用 CreditMetrics 模型，该信用评级为 A 的债券在 95%置信度下展望期 1 年的相对 VaR 值是如何计算的。不必算出结果，列出清晰具体的算式即可。（2 分）
- （5）假设该信用评级为 A 的债券在 95%置信度下展望期 1 年的相对 VaR 值为 3.3 万元，那么该信用评级为 A 的债券在 99%置信度下展望期 1 年的相对 VaR 值为多少？（2 分）

注：可能用到的参数： $\Phi^{-1}(1\%) = -2.33$ $\Phi^{-1}(5\%) = -1.65$ $\Phi^{-1}(10\%) = -1.29$

2. 基于 CRO 的风险评估，银行的联席 CEO 决定对杠杆 CDO 投资组合进行大量投资。CRO 估计投资组合在 1 年内具有 1%的可能性损失超过 10 亿美元，这个损失将会使银行破产。在第一年末该投资组合已经产生了 20 亿美元的损失，且该银行被监管部门关闭。请分析这个结果是否说明风险管理失败，并具体解释你得出此结论的依据。（10 分）

3. 包商银行股份有限公司（Baoshang Bank Limited，简称包商银行）于 1998 年 12 月 28 日经中国人民银行批准设立，前身为包头市商业银行，2007 年 9 月 28 日经中国银监会批准更名为包商银行，成为区域性股份制商业银行。
- 2019 年 5 月 24 日，包商银行因出现严重信用风险，根据有关法律法规规定，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会会同有关方面组建接管组，对包商银行实施接管。接管组全面行使包商银行的经营管理权，并委托建设银行托管包商银行的业务。
- 2020 年 4 月 30 日，蒙商银行成立。包商银行接管组发布公告，包商银行将相关业务、资产及负债，分别转让至蒙商银行和徽商银行。存款保险基金根据《存款保险条例》第十八条授权，向蒙商银行、徽商银行提供资金支持，并分担包商银行的资产减值损失，促成蒙商银行、徽商银行收购承接、保持金融业务连续运行。
- 2021 年 2 月 7 日北京市第一中级人民法院裁定包商银行股份有限公司破产。截至 2020 年 10 月 31 日，包商银行净资产为-2055.16 亿元，资产总额为 4.47 亿元，负债总额为 2059.62 亿元。北京市第一中级人民法院在公告中称，根据管理人的调查及提交的材料，可以确认包商银行已经不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务、缺乏清偿能力，已经具备宣告破产的条件，决定于 2021 年 2 月 7 日裁定宣告包商银行股份有限公司破产。
- 请结合上述包商银行案例的材料，回答下列问题：
- （1）根据默顿模型（Merton，1974）的思想，对于包商银行的股东来说，包商银行的股权价值为多少？（1 分）
- （2）根据默顿模型（Merton，1974）的思想，对于包商银行的债权人来说，包商银行的债券价值为多少？（2 分）
- （3）请简述银行常见的信用风险缓释办法有哪些。（5 分）
- （4）作为银行风险管理的主要办法之一，存款保险制度的作用和利弊。（7 分）